Project LSSA: Delivery #3 — Architectural Modeling del SoS

Equipo D · National Coordination System (NCS)

1. Información del equipo

Equipo D: National Coordination System

Integrantes:

- Nestor Sebastian Garzon Contreras
- Ana Maria Garcia Acosta
- Luz Liliana Herrera Polo
- Mateo Andres Pulido Aponte
- Fabio Alvarez Florez
- Juan Luis Cruz Gastelo

2. Sistema constituyente

Sistema	National Coordination System (NCS)
Dueño	Autoridad nacional (transporte, aduanas y control)
Propósito	Dar visibilidad de extremo a extremo a la autoridad y a los demás constituyentes, consolidar la información de carga y transporte que estos reportan y decidir el levante aduanero. Coordina con información; no ordena operaciones a los demás constituyentes.

Los modelos de esta entrega describen el NCS en sus dos estructuras: la de partida (Entrega 1, 16 componentes) y la resultante (Entrega 2, 30 componentes).

3. Nivel global (acuerdo conjunto)

El modelo conjunto `sos.arch` conforma al metamodelo y está escrito en el lenguaje base del Laboratorio 4, así que corre igual con el lenguaje de cualquier equipo. Su análisis da M4 = 780 s (meta 900 s): cumple. El modelo transcribe el acuerdo v4 del documento compartido.

3.1 Modelo del SoS (sos.arch)

Contenido	Cantidad	Detalle
Constituyentes	6	Caribe (CPS), Pacífico (PPS), Carretero (RTS), Férreo (RLS), Fluvial (FTS) y Coordinación Nacional (NCS), cada uno con su dueño
Componentes de frontera (T2)	6	CGW, PGW, RGW, LGW, FGW y NCG
Conectores globales	57	SoS-K1 a SoS-K36; los pares solicitud/respuesta son dos conectores (a y b)
Conectores de frontera (derivado)	57	Todos: cada uno une componentes de dos constituyentes
Acuerdos	14	Uno por familia de conectores; C3 exige uno en cada conector de frontera

Cada conector lleva su naturaleza, su acoplamiento y su acuerdo. Por ejemplo:

```
connector SoS_K5 nature event_notification coupling sink
  carries "Custodia recibida por el transportador; v3: ETA al despachar"
  agreement "Semántica de custodia; clave transferId (P8)"
  : RGW -> NCG
```

3.2 Análisis de SoS-QS1 producido desde el modelo

M4 se escribe con la métrica `latency` del lenguaje base. Cada tramo lleva su presupuesto en un elemento distinto, como K18 lleva la etapa 4 en el Laboratorio 4, y los valores van en milisegundos porque la transformación de latencia los reporta en ms.

```
component RGW "Road Gateway" in RTS tier T2 kind software latency 200000
component NCG "National Coordination Gateway" in NCS tier T2 kind software latency 230000
component CGW "Caribbean Port Gateway" in CPS tier T2 kind software latency 300000

analysis SoSQS1M4 scenario "SoS-QS1 (M4)" latency target 900000 :
  RGW, SoS_K5, NCG, SoS_K32, CGW
```

Tramo de M4	Lo lleva	Presupuesto
Carretera recupera y reenvía, en el orden de P9	RGW	200 s
Frontera durante el reenvío (SoS-K5 y SoS-K6)	SoS_K5	40 s
Consolidación del NCS	NCG	230 s
Aviso «restablecido» (SoS-K32 a SoS-K35)	SoS_K32	10 s
Reconciliación de los cuatro consumidores, en paralelo	CGW (representa a los cuatro)	300 s
Total	—	**780 s (780.000 ms) ≤ 900 s: cumple**

Por qué solo M4. El lenguaje base guarda una sola latencia por elemento y solo suma. M3 necesitaría que RGW y NCG llevaran un segundo presupuesto (30 s y 15 s), y el máximo de los consumidores solo se puede escribir porque los cuatro tienen el mismo valor. M3 se analiza en los modelos del NCS con la métrica `deadline` del equipo D (55 s, cumple; sección 6). M1 y M2 no se calculan desde ningún modelo (sección 7).

4. Lenguaje

El lenguaje es el del Laboratorio 4 (textX 4.3.0) con seis adaptaciones en la gramática y cuatro en las restricciones. Las dos restricciones nuevas derivan de estilos del NCS; las otras dos adaptan C4 y C5 para que el lenguaje pueda describir y analizar el NCS. Las adaptaciones se usan en los modelos del NCS; el modelo conjunto no las necesita y corre también con el lenguaje base.

4.1 Adaptaciones de la gramática

Adaptación	Para qué
Propiedad `domain` en componentes	Expresar la regla de datos por dominio del NCS (C4)
Propiedades `event_capacity`, `event_load` e `instances`	Calcular la absorción de un rezago (D-QS10) y las réplicas de un servicio que escala (D-QS1)
Presupuesto por factor (`= valor`)	Un presupuesto pertenece al escenario, no al elemento: el NCS tiene 230 s en M4 y 15 s en M3
`beta` en un factor simple	Un componente con `instances` ≥ 2 y una fracción de causa común, sin duplicar el componente en el modelo
Métrica `deadline`	Suma de presupuestos; un grupo trabaja en paralelo y cuenta su máximo
Métrica `recovery` con `backlog`	Tiempo de absorción = rezago / Σ(capacidad × instancias − carga)

Para un servicio con n instancias, la indisponibilidad sigue la fórmula de causa común del Laboratorio 3:

$$U(par) = \beta U + ((1 - \beta)U)^n$$

4.2 Restricciones

ID	Restricción	Origen	Modelo rechazado y mensaje
C1–C3	Sin cambios	Laboratorio 4	—
C4 (adaptada)	Un almacén T4 solo se accede por dependencia desde componentes de su dominio; sin dominio rige la regla del Laboratorio 4	Regla de datos por dominio del NCS	`c4-domain.arch` RMDB: data store of domain Carga accessed from ['RSK']

ID	Restricción	Origen	Modelo rechazado y mensaje
C5 (extendida)	Cada factor tiene la propiedad que su métrica necesita, también en `deadline` y `recovery`	U5, Lectura 2, §4.2	`c5-deadline.arch`, `c5-recovery.arch` SoSQS1M4: RGW has no budget (= value) for the deadline
C6 (nueva)	Ningún componente T1 se une directamente a un almacén T4	**Estilo en capas** del NCS (Entrega 1, §5)	`c6-layers.arch` D_K13: HCDB (T4) joined directly to CCC (T1)
C7 (nueva)	Ningún comando de control cruza la frontera de un constituyente	**SoS reconocido**: el estilo jerárquico solo rige donde la autoridad es real	`c7-command.arch` SoS_K9b: control command crosses the boundary of a constituent

4.3 Restricción derivada de estilo: C6 (en capas)

En la Entrega 1, el estilo en capas del NCS se justificó con una regla de conexión: ningún componente de T1 tiene conector hacia T4, y toda lectura pasa por un servicio de T3. C6 convierte esa regla en una verificación: recorre cada enlace y rechaza dos componentes adyacentes en T1 y T4, en cualquier sentido.

En `c6-layers.arch`, la consola del centro de coordinación recibe sus alertas directamente del Historial de Carga DB, en lugar del Bus de Eventos:

```
connector D_K13 nature event_notification coupling sink
  carries "Alertas operacionales y de tránsito"
  : HCDB -> CCC
```

El lenguaje lo rechaza antes de producir cualquier artefacto: `D_K13: HCDB (T4) joined directly to CCC (T1)`.

4.4 Por qué se adaptó C4

La C4 del Laboratorio 4 viene del estilo de microservicios del Infrastructure Manager del ERTMS: cada almacén tiene un solo servicio. Aplicada al NCS, **rechaza la estructura de la Entrega 1**, porque el Servicio de Aduana y el Servicio de Riesgo comparten el Expediente Aduanero DB, que es del dominio Aduana (`c4-lab4-rule.arch`: `EXDB: data store shared by ['ADU', 'RSK']`). C4 adaptada lleva el dueño del almacén del servicio al dominio, que es la regla del NCS; sin `domain`, conserva la regla original, así que los modelos del ERTMS siguen siendo válidos.

5. Modelos

Los tres modelos conforman al metamodelo. Los dos del NCS incluyen los componentes de frontera de los otros cinco constituyentes y los conectores globales en los que participa el NCS, escritos como en `sos.arch`.

Modelo	Estructura	Componentes	Conectores	De frontera (derivado)
`sos.arch`	Acuerdo v4	6	57	57
`ncs-e1.arch`	Entrega 1, con las propiedades de la Entrega 2	21 (16 del NCS + 5 gateways)	57 (35 internos + 22 globales)	22
`ncs-e2.arch`	Resultante de la Entrega 2	35 (30 del NCS + 5 gateways)	91 (62 internos + 29 globales)	29

Convenciones adoptadas

1. **Identificadores.** `SoS-K5` se escribe `SoS_K5` y `D-K1` se escribe `D_K1`, porque el guion no es válido en un identificador (como `K2a'` → `K2a2` en el Laboratorio 4).
2. **Paso por el Balanceador de Entrada.** En `ncs-e2.arch`, los conectores globales entrantes recorren `X -> BEN -> NCG`, como dice la sección 7.3 de la Entrega 2. Su identificador, naturaleza, acoplamiento y acuerdo son los de `sos.arch`; el balanceador es un salto interno.
3. **Acoplamiento de los pares.** Los dos conectores de un par solicitud/respuesta se clasifican como bloqueantes, como en la sección 4.1 de la Entrega 2. D-K1, que es bloqueante para solicitudes y sumidero para eventos, se clasifica como bloqueante, la más restrictiva.
4. **Disponibilidad.** 99,9 % (L17) en cada elemento que entra en una cadena. Los servicios que escalan llevan `instances 2`, el mínimo de la Entrega 2.
5. **Capacidad de los consumidores del Bus.** `event_capacity` = 3 veces la carga normal (L19), repartida entre los consumidores: Carga 1,5 → 4,5 eventos/s y Tránsito 20 → 60 eventos/s, que suman los 64,5 eventos/s de la Entrega 2.
6. **SoS-QS1 en la estructura de partida.** En `ncs-e1.arch`, el tramo del NCS en M4 toma el resultado de DQS10 en ese mismo modelo (7.033 s). M3 no se escribe, porque SoS-K36 todavía no existe.
7. **Copia de Manifiestos DB en D-QS1.** Su alternativa (D-K16 hacia el Servicio de Carga) agrega $1{,}1 \times 10^{-6}$ de indisponibilidad, según la Entrega 2; se omite, como allí.
8. **Presupuestos de SoS-QS1 en los elementos de frontera.** Los modelos del NCS repiten las latencias que `sos.arch` pone en RGW, NCG, CGW, SoS-K5 y SoS-K32, porque esos elementos se escriben como en el modelo conjunto. Sus propios análisis de SoS-QS1 usan `deadline`, con el presupuesto en cada factor.

6. Resultados

Los modelos reproducen todas las cifras de la Entrega 2 y encuentran una que el cálculo a mano no contó: con los balanceadores que atraviesa, la cadena de levante no cumple su meta.

Escenario	Medida antes (ncs-e1)	Medida después (ncs-e2)	Valor en la Entrega 2	Diferencia
D-QS1 Falla en la cadena de levante	99,30 % (61,1 h/año), no cumple	99,95 % (4,4 h/año), cumple	99,30 % → 99,95 %	Ninguna

Escenario	Medida antes (ncs-e1)	Medida después (ncs-e2)	Valor en la Entrega 2	Diferencia
D-QS1 con balanceadores	—	99,55 % (39,4 h/año), no cumple	No calculado	La Entrega 2 no contó los cuatro balanceadores que la cadena atraviesa (Entrada, Traductor, Aduana y Riesgo), cada uno sin copia. Con el 99,9 % de L17 dan el 88 % de la indisponibilidad que queda
D-QS10 Consolidación tras la recuperación de Carretera	7.032,6 s (302.400 eventos / 43 eventos/s), no cumple	189,8 s (20.400 / 107,5), cumple	≈ 7.030 s → ≈ 190 s	Redondeo
SoS-QS1 (M4), sos.arch	—	780.000 ms (780 s), cumple	780 s	Ninguna; lenguaje base
SoS-QS1 (M4), modelos del NCS	7.573 s, no cumple	780 s, cumple	Sin cifra → 780 s	La Entrega 2 no dio cifra para la estructura de partida; el modelo la obtiene con la convención 6
SoS-QS1 (M3), modelos del NCS	No aplica: SoS-K36 no existe	55 s, cumple	55 s	Ninguna; no cabe en sos.arch con el lenguaje base

El resultado de D-QS1 con balanceadores es un pasivo de la Entrega 2, no un error del modelo: la estructura agregó los balanceadores para repartir carga, pero cada uno quedó como elemento único en serie. Para cumplir 99,9 %, cada balanceador necesita al menos 99,99 % o una copia.

7. Observaciones

El lenguaje analiza cadenas en serie con réplicas, sumas de presupuestos y absorción de un rezago; nueve escenarios de la Entrega 2, y M3 en el modelo conjunto, piden algo que el metamodelo no puede expresar.

Escenario de la Entrega 2	Por qué no se analiza	Qué tendría que expresar el lenguaje
D-QS2 Caída del Bus de Eventos	`recovery` da el tiempo sin prioridad, pero no el orden de atención ni el descarte de posiciones viejas que dan los 161 s	Clases de evento con prioridad y una regla de compactación por clase
D-QS3 Informe de inspección falso	No hay identidad, credenciales ni límites de confianza	Quién puede invocar cada conector y si el conector va autenticado
D-QS4 Ráfaga de consultas	Mide un p99 de cola; el lenguaje solo suma presupuestos	Tasas de llegada, tiempos de servicio y percentiles por elemento
D-QS5 Crecimiento de consultas	Necesita la carga por instancia frente a la capacidad, en solicitudes y no en eventos	Capacidad y carga de consultas por componente, además de las de eventos

Escenario de la Entrega 2	Por qué no se analiza	Qué tendría que expresar el lenguaje
D-QS6 Ciclo diario de consultas	Depende de un perfil de carga por hora y del costo por instancia	Perfiles de carga en el tiempo y costo por instancia-hora
D-QS7 Custodia duplicada	Es una propiedad del contenido: claves y hora del hecho en cada mensaje	Atributos del modelo canónico por conector y la regla de descarte del receptor
D-QS8 Migración al CDM v2	El lenguaje no distingue versiones de una interfaz	Versión de cada conector y período de convivencia
D-QS9 Falla del escáner	Mide tiempos de detección por plazos y señales de vida	Plazos (timeouts), período de latido y reintentos por conector
SoS-QS1 (M3) en sos.arch	El lenguaje base guarda una sola latencia por elemento y solo suma	Un presupuesto por escenario y el máximo de tramos en paralelo (la métrica deadline del equipo D)
SoS-QS1 (M1 y M2)	M1 se cumple por una regla de despacho y M2 por un error estadístico de estimación	Reglas de comportamiento y distribuciones de error

Tres limitaciones afectan también a los escenarios que sí se analizan:

- **D-QS10 supone capacidad intercambiable.** El análisis suma la capacidad libre de todos los consumidores (107,5 eventos/s), pero las 14.400 custodias solo las procesa el Servicio de Carga. Con su parte de L19 (7,5 eventos/s libres con 2 instancias) tardaría unos 1.920 s. Para verlo, el lenguaje necesita decir qué clase de evento entrega cada conector a cada consumidor. La Entrega 2 ya marcó L19 como no sustentado; si la capacidad de eventos de Carga se acerca a sus 350 solicitudes/s (L18), la conclusión se mantiene.
- **El presupuesto no es un percentil.** M3 se compone con tramos de excedencia ≤ 0,3 % (desigualdad de Boole), pero el lenguaje suma números: la condición de que cada tramo sea p99,7 queda en el texto del acuerdo, no en el modelo.
- **La capacidad es una sola por elemento.** D-QS2 usó 64,5 eventos/s (una instancia) y D-QS10 129 (dos instancias). En el modelo resultante, cada consumidor tiene `instances 2`, así que un análisis de D-QS2 sobre `ncs-e2` daría unos 120 s y no los 301 s sin prioridad de la Entrega 2. El modelo hace visible esa inconsistencia, que en las tablas pasaba sin verse.